

作。

第一讲

有理数与数轴

1. (1) 一天早上的气温是 -7°C ，中午上升了 11°C ，半夜又下降了 9°C ，那么半夜的气温是 (**A**)

A. -5°C

B. 5°C

C. -13°C

D. 13°C

$$-7 + 11 - 9 = -5$$

(2) 如果节约 16 吨水记作 $+16$ 吨，则浪费 6 吨水记作 -6 吨。

(3) 下列说法正确的是 (**D**)

A. 有最小的负整数，没有最小的正整数

B. 有最小的负数，没有最大的正数

C. 有最大的负数，没有最小的正数

D. 有最大的负整数，没有最大的正整数

(4) 把下列各数填入表示它所在的数集的大括号：

-2.4 ， 3 ， 2.008 ， $-\frac{10}{3}$ ， $1\frac{1}{4}$ ， -0.15 ， 0 ， $-(-2)$ ， 3.14 。

正有理数数集： $\{3, 2.008, 1\frac{1}{4}, 0, -(-2), 3.14\}$

非负整数集合： $\{3, 0, -(-2)\}$

负分数集合： $\{-2.4, -\frac{10}{3}, -0.15\}$

2. 检验 5 个排球，其中超过标准的克数记为正数，不足的克数记为负数。这 5 个排球的记数分别为：

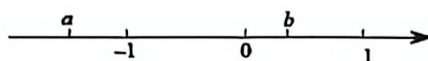
1 号球， $+5$ ；2 号球， $+0.7$ ；3 号球， -0.6 ；4 号球， -3.5 ；5 号球， $+2.5$ 。从轻重的角度看，最轻的球是 4 号球，最接近标准的球是 3 号球。



3. 数轴上，点 A 、 B 分别表示 -3 和 5 ，则线段 AB 的中点所表示的数是 1

$$\frac{-3+5}{2} = 1$$

4. 有理数 a 、 b 在数轴上的对应点的位置如图所示：则 (A)



A. $a+b < 0$

B. $a+b > 0$

C. $a-b = 0$

D. $a-b > 0$

5. (1) -6 的相反数是 6， $-2\frac{4}{7}$ 的倒数是 $-\frac{7}{18}$ ， -4 的倒数的相反数是 $\frac{1}{4}$ ；

(2) $-a$ 的相反数为 2，则 $a = \underline{2}$ ； $-a+b$ 的相反数 $a-b$ 。

6. 如图所示，若点 A 是有理数 a 在数轴上对应的点，则 a 、 $-a$ 、 1 的大小关系是 $a < 1 < -a$ 。

